

基于覆岩扰动指数约束的采区多目标协同规划方法

作者：李杨，王楠，刘浩天（通信作者）

单位：中国矿业大学（北京）能源与矿业学院，北京 100083

作者简介：李杨（1982—），男，河北唐山人，教授，博士，研究方向为矿业工程。

通信作者：刘浩天（2001—），男，河北唐山人，博士研究生，研究方向为矿业工程。Tel: 17692508100, E-mail: gqt2500103011@student.cumtb.edu.cn。

摘要：针对采区规划中离散地质信息难以转化为连续规划约束、多场景覆岩扰动风险难以统一表达以及规划结果难以向后续评价传递等问题，提出一种基于覆岩扰动指数（overburden disturbance index, ODI）约束的采区多目标协同规划方法。该方法以采区边界、钻孔样点和设计参数为输入，构建有效布置域与连续参数场，将地表沉陷、含水层扰动和上行开采等风险统一为 ODI 指标，并以前置约束形式参与工作面与巷道布局生成。研究区样例结果表明：15 个钻孔样点的煤层厚度为 2.8~4.8 m，平均 3.7933 m；在 255250.00 m² 原始边界范围内，样例生成 3 个工作面和 11 条巷道，布置面积 176565.72 m²，有效覆盖率 69.17%，巷道总长度 4817.50 m，平均规划评分 68.8。ODI 场统计显示，研究区 ODI 均值为 0.4669，P90 为 0.7474，ODI>0.70 的栅格占 15.89%。结果说明，该方法能够在统一空间参照和统一风险口径下完成参数场构建、风险前置约束和规划对象生成，可为采区规划中的多目标权衡与后续评价提供可复核的工程方法框架。

关键词：采区规划；覆岩扰动指数；多目标协同规划；风险前置约束；采掘接续；工程经济评价

Multi-objective collaborative planning method for mining district constrained by overburden disturbance index

LI Yang, WANG Nan, LIU Haotian (Corresponding author)

School of Energy and Mining Engineering, China University of Mining and Technology-Beijing, Beijing 100083, China

Abstract: To address the difficulty of converting discrete geological information into continuous planning constraints, the heterogeneous expression of multi-scenario overburden disturbance risks, and the weak transferability of planning results to downstream evaluation, a multi-objective collaborative mining-district planning method constrained by the overburden disturbance index (ODI) is proposed. The method constructs an effective layout domain and continuous parameter fields from boundary, borehole and design-parameter inputs, unifies surface subsidence, aquifer disturbance and upward-mining-related risks into the ODI framework, and embeds the risk indicator into working-face and roadway layout generation. In the sample study area, the coal thickness of 15 boreholes ranges from 2.8 to 4.8 m with an average of 3.7933 m. Within the original boundary area of 255250.00 m², the generated layout contains 3 working faces and 11 roadways, with a layout area of 176565.72 m², an effective coverage ratio of 69.17%, a total roadway length of 4817.50 m, and an average planning score of 68.8. The ODI field has a mean value of 0.4669, a P90 value of 0.7474, and 15.89% of grids exceeding 0.70. The results indicate that the proposed method can integrate parameter-field construction, forward risk constraints, and planning-object generation under a unified spatial and risk-evaluation framework.

Keywords: mining district planning; overburden disturbance index; multi-objective collaborative planning; risk pre-constraint; mining succession; engineering economic evaluation

0 引言

采区规划位于煤矿生产决策链前端，其结果直接影响工作面布置、巷道工程量、资源回收率、采掘接续组织以及工程经济效益。随着煤矿智能化建设由单机装备升级逐步转向多源数据协同、业务流程联动和平台化决策，采区规划已不再是单纯的平面布置问题，而成为同时涉及地质建模、风险约束、方案生成、生产组织与经济评价的复合决策问题[1-3]。在现有工程实践中，采区边界、钻孔、分层、参数场、风险分析与方案评价往往分散在不同软件、表格和人工处理环节中，同一批基础数据需要反复整理、重复转换和多次校核，不仅拉长了方案迭代周期，也削弱了中间成果在后续环节中的复用价值。因此，面向采区规划全过程构建统一的数据组织、风险约束与方案决策方法，已成为煤矿规划设计由经验驱动向数据驱动和协同决策转变的重要需求。

围绕采动覆岩响应、地表沉陷、导水裂隙带发育、含水层受扰及上行开采可行性等问题，已有研究从采动应力重分布、裂隙演化规律、覆岩失稳机理与沉陷预测等方面开展了大量探索，为采区规划中的风险识别与安全控制提供了重要理论基础[4-10]。与此同时，地下矿山布置优化、多目标规划及生产调度研究表明，候选方案生成、目标排序和多方案比较能够提升规划决策质量[11-15]。近年来，数字孪生、矿山地质建模和过程管理技术的发展，也使采区边界、钻孔、分层和生产状态在统一数据空间中的组织与维护成为可能[16-18]；矿山经济评价方法则由静态收益核算逐步扩展到考虑风险扰动的现金流和净现值分析框架[19-21]。总体来看，现有研究已分别在风险表征、布局优化和数据管理等方面取得较多成果，为采区智能规划提供了方法储备。

然而，现有工作在采区规划应用层面仍存在明显不足。其一，钻孔和分层信息本质上属于离散样本和属性集合，如何将其转化为可直接参与空间布置和方案筛选的连续参数场，现有研究讨论仍不充分。其二，地表沉陷、含水层扰动和上行开采等风险场景具有不同量纲、不同判据和不同分析尺度，多数研究仍聚焦于单一风险场景或单一判据，尚难形成可在规划阶段统一参与方案比较的约束表达。其三，已有布局优化研究多强调某一阶段的几何求解或算法排序，对于规划结果如何继续进入采掘接续组织、参数调控和工程经济评价环节讨论不足，导致“规划—校核—评价”之间仍存在明显割裂。上述问题决定了现有研究尚未形成真正面向采区规划设计的一体化决策链，难以支撑风险前置控制、多目标权衡和下游连续决策的协同实施。

从采区规划的工程语境看，规划对象并不是孤立存在的几何图形，而是受地质条件、保护约束、资源价值和覆岩扰动共同制约的空间决策对象。若仅依据几何可布置性或局部经验进行方案生成，虽然能够快速形成初始布局，但可能忽视高扰动敏感区、资源分布差异和后续接续组织约束，导致规划结果在实施阶段频繁调整；反之，若在布局完成后再进行风险校核和经济评价，又容易造成方案重复迭代、评价口径不一致和中间结果难复用。因此，采区规划亟需一种能够把有效布置域、连续参数场、多场景风险约束和后续评价链路统一起来的方法，使风险控制由事后解释转向前置约束，使布局结果由单阶段输出转变为可持续传递的上游决策对象。

基于此，本文提出一种基于覆岩扰动指数（overburden disturbance index, ODI）约束的采区多目标协同规划方法。方法主线包括：构建有效布置域与连续参数场，将离散钻孔和边界信息转化为可计算约束；建立 ODI 统一风险口径，使地表沉陷、含水层扰动和上行开采等风险能够在同一尺度下参与规划；在工程效率、资源覆盖和扰动控制之间进行多目标权衡，形成可复核的工作面与巷道布局结果；最后，将规划结果作为后续采掘接续和经济评价的上游输入。本文强调的是样例条件下方法链和对象链的贯通性，不将当前结果扩展为真实矿井条件下的普适最优结论。

本文主要开展以下工作：构建采区有效布置域与连续参数场，建立多场景 ODI 风险统一表达方法；构建面向工程效率、资源回收与覆岩扰动控制的多目

标协同规划模型，形成多模式候选方案生成、筛选与比选机制；结合研究区案例，对参数场构建结果、ODI 风险分布、结构化规划结果与 ODI 风险统计结果进行分析。研究结果可为采区规划中的多目标权衡、风险前置控制与方案比选提供统一的计算框架和技术路径。

1 基于覆岩扰动指数约束的采区多目标协同规划方法

1.1 覆岩扰动约束机理与 ODI 统一表达

采区规划的本质是在几何可实施性、资源回收与覆岩扰动控制之间寻求可接受折中。当采动引起的覆岩变形、裂隙发育和应力重分布超过安全阈值时，工作面布置范围、推进方式及回采参数将受到明显约束；反之，若一味采取保守布局，虽然有利于扰动控制，却可能压缩可采空间、降低资源回收水平并削弱生产组织效率。因此，采区规划并不是单纯的几何布局问题，而是一个受覆岩扰动约束驱动的多目标协同决策问题。图 1 可将该关系概括为“采区规划决策变量—覆岩扰动响应特征—规划决策约束结果”的传递链，即规划变量通过布置方式、尺度参数与推进组织影响覆岩扰动的空间分布、强度水平和演化特征，扰动响应再反向作用于空间约束、强度约束和过程约束，最终参与规划方案的形成与筛选。

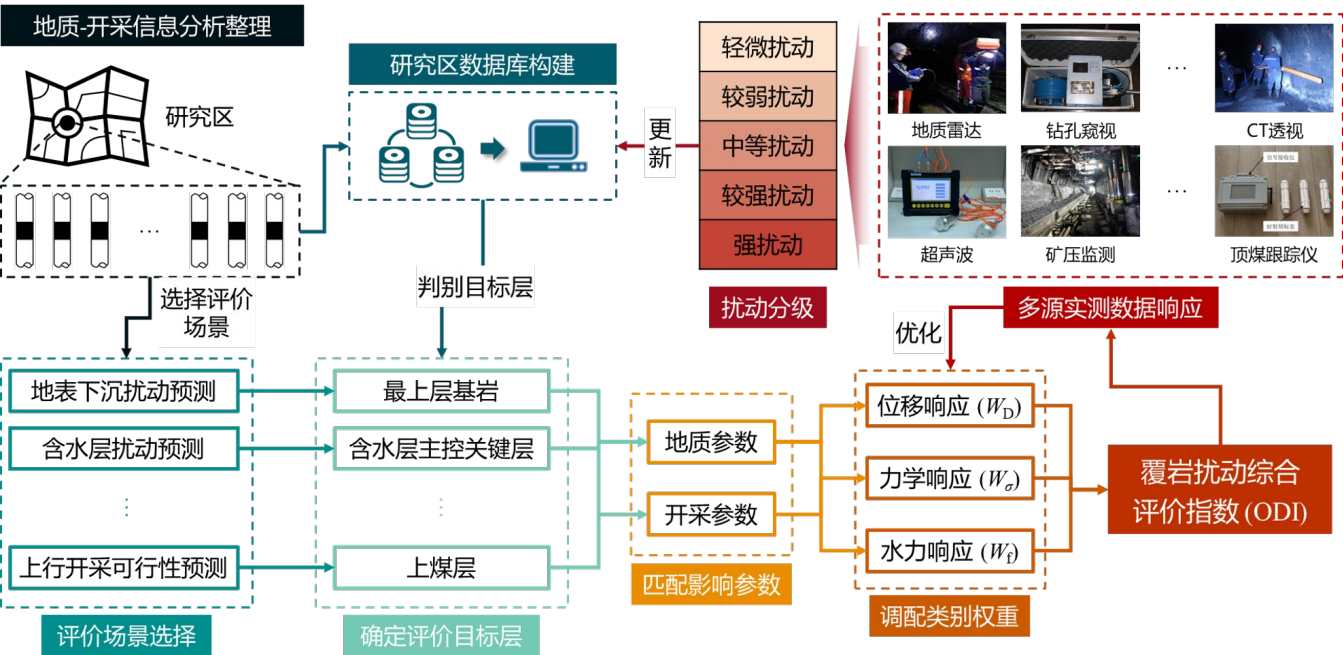


图 1 覆岩扰动约束机理示意图

为统一不同风险场景下的约束表达，本文引入覆岩扰动指数 ODI 作为中介变量，将地表沉陷、含水层扰动和上行开采等异构风险转化为可比较的统一量纲，使其能够共同进入规划阶段的候选方案筛选与排序过程。对规划域内任意位置，ODI 可表示为

并满足

$$0 \leq I_k(x) \leq 1, \sum_{k=1}^m \omega_k = 1, \omega_k \geq 0$$

式中，ODI为覆岩扰动指数； x_i 为第*i*类风险因子的归一化指标值； w_i 为相应权重；*n*为纳入计算的风险因子数量。本文主要考虑地表沉陷、含水层扰动和上行开采3类风险场景，并通过权重归一化保证不同风险场景可在同一评价口径下参与规划。

从规划语境看，ODI的作用主要体现在3个方面：其一，用于识别采区尺度上的高扰动敏感区与相对有利区，为工作面初始布局提供空间边界；其二，用于比较不同候选方案在扰动均值、高分位水平及超限暴露比例上的差异，为方案排序提供统一依据；其三，作为后续调控、接续与经济评价的上游输入，使扰动判据能够从规划阶段持续传递至生产组织和效益分析环节。为便于方案级评价，进一步定义候选方案的ODI统计指标为

$$\begin{aligned} \overline{ODI}_j &= \frac{1}{A_j} \int_{\Omega_j} ODI(x) dx \\ P90_j &= Q_{0.90}\{ODI(x) / x \in \Omega_j\} \\ \eta_j &= \frac{A\{x \in \Omega_j / ODI(x) > \tau\}}{A_j} \end{aligned}$$

式中， π 为候选规划方案； A_π 为方案 π 对应的布置区域； $|A_\pi|$ 为区域面积； Q_{90} 表示ODI的90%分位数； T_{ODI} 为扰动控制阈值； E_π 表示方案区域内ODI超过阈值的暴露比例。上述统计量用于把风险场从图层表达转化为方案级评价指标。

1.2 有效布置域与连续参数场构建

采区规划首先面临输入对象异构的问题。采区边界属于几何约束对象，钻孔数据具有离散采样特征，分层信息和设计参数则表现为具有工程语义的属性集合。若缺少统一组织方式，这些对象很难同时进入同一套规划流程。为此，本文以研究区边界、钻孔、分层和设计参数为基础，构建采区规划参数体系，并在统一空间参照下完成几何边界处理、参数映射和候选方案生成。表1汇总了“数据输入—参数体系构建—采区规划输出”的主要参数与约束条件，说明采区规划并不是直接对原始边界做简单布置，而是需要经过边界合法性校核、有效布置域提取、尺度参数输入和评价指标联动等环节，才能形成可参与方案生成与优选的统一参数体系。

在几何处理方面，规划求解并不是直接在原始采区边界上进行。实际运行时，首先对边界点序列进行闭合性与合法性修复；随后结合边界煤柱、区段煤柱、保护对象和局部保护距离等约束，对原始边界进行内缩与裁剪，形成用于候选工作面生成的有效布置域。设原始采区边界为 Ω_0 ，边界煤柱约束、区段煤柱约束及保护对象约束对应的缓冲集合分别为 B_b 、 B_s 和 B_p ，则有效布置域可写为

$$\Omega_e = \Omega_0 \setminus (B_b \cup B_s \cup B_p)$$

式中， Ω 为原始采区边界， B_b 为边界煤柱宽度， B_s 为区段煤柱宽度， D_p 为局部保护距离， Ω_e 为经约束内缩和几何合法性处理后的有效布置域。若内缩后出现多连通域或局部狭长畸变，则保留主连通区域并采用降级内缩策略，以保证后续工作面布置具有几何可解性。

在连续参数场构建方面，本文采用基于钻孔样点的空间插值策略，将离散地质样本转换为规划域上的连续参数表达。对给定样点集合 S ，煤层厚度等参数场可表示为

$$Z(x) = \frac{\sum_{i=1}^n d_i(x)^{-p} z_i}{\sum_{i=1}^n d_i(x)^{-p}}$$

式中， $z(x)$ 为规划位置 x 处的参数估计值； z_i 为第 i 个钻孔样点的观测值； $d_i(x)$ 为位置 x 与第 i 个钻孔之间的距离； p 为距离衰减指数。该表达体现反距离加权插值思想，目的在于把有限钻孔样点转换为可参与空间规划和风险叠加的连续参数场。

由此，采区规划的基础输入可归纳为 4 类：其一为几何边界与有效布置域；其二为钻孔、分层与厚度场等连续参数表达；其三为边界煤柱、区段煤柱、工作面宽度、推进长度和推进方向等设计参数；其四为 ODI 约束、资源评价与工程效率评价等指标体系。上述 4 类输入并不是彼此割裂的静态信息，而是在同一空间域、同一参数口径和同一评价框架下共同作用于候选方案生成过程。

1.3 候选方案生成与多目标协同规划模型

在满足几何可实施性和安全隔离要求的前提下，采区规划需要在工程效率、资源回收和覆岩扰动控制之间进行权衡。仅输出单一方案往往难以覆盖实际决策中的多目标偏好，也不利于后续人工复核与工程调整。基于此，本文将候选方案组织为统一候选池上的多视角筛选问题，并构建多目标协同规划模型。

设候选方案集合为 $\mathcal{F}$ ，其中每个方案 f_j 包括工作面布置、巷道结构、推进方向、尺寸参数和煤柱配置等空间对象。围绕工程效率、资源回收和扰动控制 3 类目标，分别定义方案评价函数 E_j 、 R_j 和 C_j 。其中， E_j 主要表征有效布置域覆盖率、工作面连续性、巷道组织便利性及工程实施稳定性； R_j 主要表征厚度场加权下的可采资源水平与回收潜力； C_j 主要表征方案在 ODI 约束下的扰动控制能力，可由 ODI 均值、高分位值和超限暴露比例综合计算得到。经归一化后，综合目标函数可写为

$$\max F_j = \alpha E_j + \beta R_j + \gamma C_j$$

并满足

$$\alpha + \beta + \gamma = 1, \alpha, \beta, \gamma \geq 0$$

式中， $S_e(\pi)$ 、 $S_r(\pi)$ 和 $S_m(\pi)$ 分别表示方案 π 在工程效率、资源覆盖和扰动控制方面的评价价值； w_e 、 w_r 和 w_m 为对应权重，且满足 $w_e + w_r + w_m = 1$ 。该目标函数用于说明多目标权衡口径，不替代真实矿井条件下的最终工程优选。

具体而言，工程效率、资源回收、覆岩扰动控制和综合权衡可作为同一候选池上的不同评价口径。工程效率口径关注有效布置域覆盖率、工作面连续性、巷道组织便利性和实施稳定性；资源回收口径关注厚度场和可采资源价值；覆岩扰动控制口径关注 ODI 均值、P90 及超限暴露比例；综合权衡口径则在 3 类目标之间进行权重调节和排序。本文将上述模式作为方法框架和候选方案组织方式说明，当前样例不输出四类模式的独立量化指标。

从实现流程看，候选方案生成并不是先完全脱离风险场形成几何结果，再进行后验校核，而是在有效布置域、参数场和 ODI 约束共同作用下完成候选池构建。对不满足最小宽度、煤柱隔离和高风险暴露等必要安全底线的候选对象，在生成阶段即予以剔除；对推进长度等受样例边界尺度影响较大的工程推荐阈值，系统记录校核状态并作为方案降级或后续修正依据；对通过必要安全与几何校核的候选方案，再依据式（8）和式（9）

开展模式化排序与优选。这样，风险控制不再停留在布局完成后的解释性结论，而是成为候选方案形成阶段的前置筛选条件。

1.4 方案传递与评价流程

本文方法并不把几何布局视为终点，而是强调规划结果在后续调控、接续和经济评价环节中的连续传递。也就是说，采区规划阶段形成的工作面边界、巷道结构、覆盖范围及扰动统计量，不仅是当前求解阶段的输出，也是后续生产组织与经济测算的上游输入。这种“规划—调控—评价”的连续链条，是本文区别于传统割裂式规划流程的重要特点。

在调控层面，规划结果可进一步转化为工作面级和生产级控制变量。例如，在含水层扰动场景下，可将工作面采高、工作面宽度、区段煤柱宽度以及推进长度作为主要调控参数，通过比较不同参数条件下 ODI 均值、高分位值和超限比例的变化，识别对扰动强度最敏感的控制量，并据此开展局部调整。这意味着规划阶段并不直接产出不可更改的最终工程方案，而是先形成满足必要安全与几何底线、并保留推荐阈值校核状态的候选空间对象，再通过参数调控提升其在扰动约束下的适应性。

在接续评价层面，规划结果还可进一步映射为生产组织对象，并围绕产量、风险和工期形成候选接续方案。设接续方案为 P_k ，其指标关系可表示为

$$Score_k = \lambda_1 P_k + \lambda_2 U_k + \lambda_3 T_k$$

式中， P_s 为产量组织指标， R_s 为风险可控性指标， C_s 为工期与组织可控性指标； α 、 β 和 γ 为对应权重，且满足 $\alpha + \beta + \gamma = 1$ 。该式用于表达规划结果向接续评价传递的指标关系，本文不据此给出未经实证导出的量化评价价值。

进一步地，工程经济评价可通过月度净现金流口径承接规划与接续结果。第 t 月净现金流可表示为

$$NCF_t = I_t - C_t - C_t^r$$

式中， Rev_t 为第 t 月收入， $Cost_t$ 为常规成本， $RiskCost_t$ 为风险联动成本， NCF_t 为第 t 月净现金流。该式用于说明经济评价可接收规划与接续结果形成的月度输入。

本文保留工程经济评价的理论传递关系，但不在样例结果中给出未经独立导出的经济评价结论。

因此，本文方法可概括为：以有效布置域和连续参数场为基础，以 ODI 为统一风险约束指标，以多目标综合评价为方案筛选口径，以采掘接续和经济评价为后续传递方向，形成从“风险前置约束—规划对象生成—方案级统计—后续评价输入”的连续决策流程。

2 工程案例与结果分析

2.1 研究区概况与输入数据

为验证所提方法在采区规划场景中的适用性与链路贯通能力，选取研究区样例开展分析。该研究区以 6 个边界点构成的采区边界、15 个钻孔样点和规划控制参数为基础输入，原始边界面积为 255250.00 m²。当前验证目标限定为样例条件下的数据组织、风险表征与规划对象生成，不将样例结果解释为真实矿井条件下的工业级优选结论。

研究区输入对象包括采区边界、钻孔样点和规划控制参数 3 类。钻孔样点用于构建煤层厚度等连续参数场；边界对象用于界定有效布置域；边界煤柱、区段煤柱、工作面宽度、推进长度校核阈值和 ODI 统计阈值则共同构成后续规划求解的约束与校核条件。

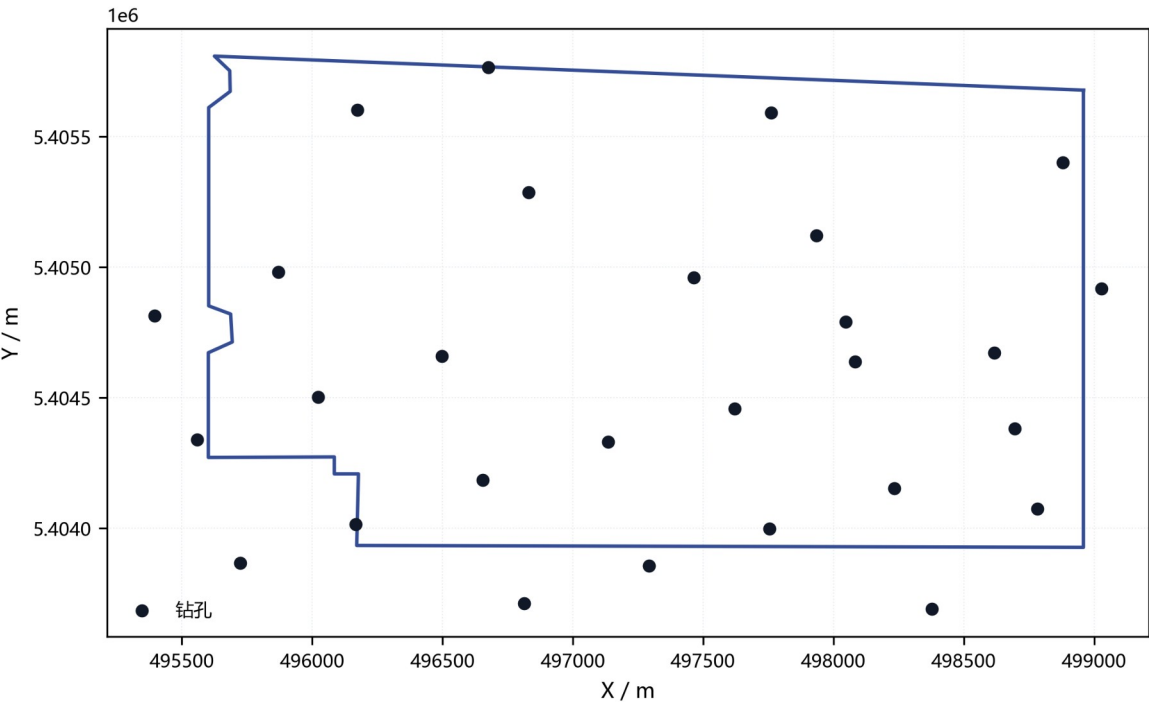


图 2 研究区钻孔空间分布图

图 2 显示，15 个钻孔样点在研究区内形成了基本可用的空间采样网络。样点煤厚最小值出现在 ZK-107，为 2.8 m；最大值出现在 ZK-106，为 4.8 m，样点平均煤厚为 3.7933 m。这些离散样点为后续厚度场插值、资源覆盖判断和 ODI 风险场叠加提供了统一输入口径。

在研究区进入规划求解前，原始边界并不直接作为工作面布置边界使用，而是结合边界煤柱、区段煤柱及局部保护距离进行约束处理。本样例采用 30.0 m 边界煤柱、20.0 m 区段煤柱和 120.0 m 工作面宽度，并以走向长壁后退式开采作为布置方式。

因此，本节的作用是把研究区输入压实为可复核的参数体系：边界提供空间范围，钻孔提供连续参数场样本，设计参数提供几何与安全约束，ODI 阈值提供风险统计口径。后续结果分析均以该统一输入口径为基础。

表 1 研究区输入参数与约束条件

类别	参数名称	符号	数值/范围	单位	说明	数据来源
研究区基础	钻孔数量	n	15	个	钻孔样点总数	钻孔/设计结果
研究区基础	煤层厚度最小值	h_min	2.8	m	样点统计值	钻孔数据
研究区基础	煤层厚度最	h_max	4.8	m	样点统计值	钻孔数据

	大值					
研究区基础	煤层厚度平均值	h_avg	3.7933	m	样点统计值	钻孔数据
几何约束	边界煤柱宽度	B_b	30.0	m	当前样例采用值；规则范围 20-50 m	designParams/ miningRules
几何约束	区段煤柱宽度	B_s	20.0	m	当前样例采用值；规则范围 15-30 m	designParams/ miningRules
几何约束	原始边界面积	A_0	255250.00	m ²	由 6 个边界点计算	边界数据
布置参数	工作面宽度	W_f	120.0	m	当前样例采用值	designParams
布置参数	工作面长度规则	L_f	120-260，推荐 200	m	规则参数	miningRules
布置参数	推进长度校核阈值	L_a,check	800.0	m	推荐/校核阈值；当前样例用于提示方案修正，不作为硬性达标结果	miningRules
布置参数	推进方向	D	走向长壁布置，走向：180.0°	—	走向长壁后退式开采	设计结果
风险参数	ODI 权重	w_d/w_o/w_f	0.45/0.30/0.25	—	地表沉陷/含水层扰动/上行开采	ODI 场结果
风险参数	ODI 统计阈值	T_ODI	0.70/0.80	—	用于本文超限暴露统计，不作为行业阈值	本文统计口径
评价权重	工程评分权重	w	厚度 0.35，顶板 0.25，	—	设计评分采用的因素权	miningRules

			瓦斯 0.20，		重
			水 0.15，构		
			造 0.05		
样例输出	有效覆盖率	C	69.17	%	总布置面
					积/原始边界
					面积

2.2 连续参数场构建结果

采区规划首先需要解决离散地质信息向连续规划约束转换的问题。对于研究区样例而言，15 个钻孔样点提供了煤层厚度、岩石硬度、瓦斯含量和涌水量等离散属性；通过空间插值和统一边界裁剪处理，这些点状信息被转换为可与规划域、ODI 风险场和工作面布局叠加分析的连续参数场。

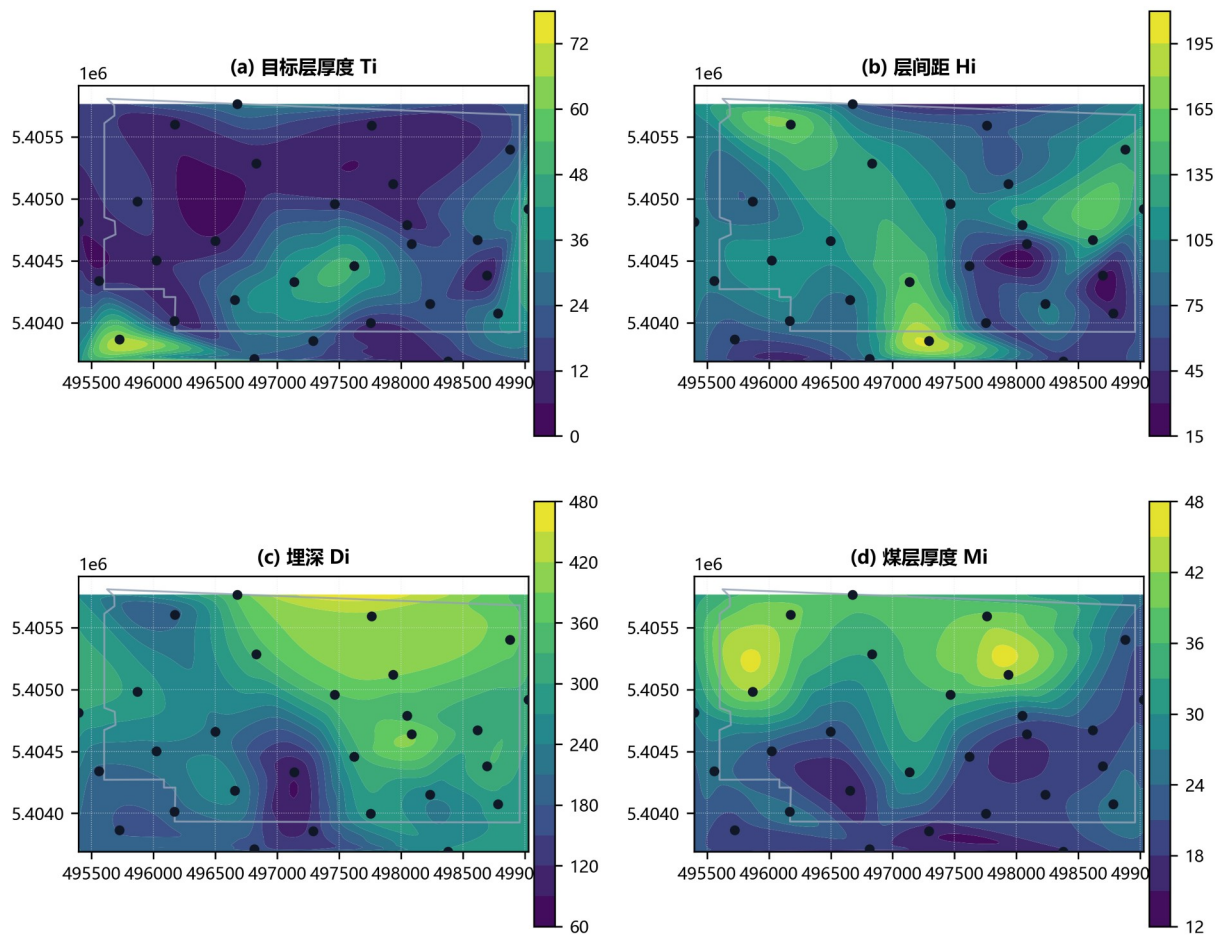


图 3 研究区主要地质参数场分布图

从图 3 可见，研究区煤层厚度样本范围为 2.8~4.8 m，平均值为 3.7933 m。高厚度样点主要包括 ZK-106（4.8 m）及周边样点，低厚度样点以 ZK-107（2.8 m）为代表。这种厚度差异说明，若仅依据几何边界进行布置，容易忽略资源条件在空间上的非均匀性。

对于采区规划而言，厚度较高区域在资源覆盖和回收价值评价中具有更高吸引力，而厚度较低区域更适合作为边界调整、煤柱保留或低优先级布置区域。因此，连续参数场不是单纯的地质展示图，而是后续工作面排序、覆盖率统计和风险叠加分析的基础底图。

需要强调的是，本文并不试图在该部分证明某种复杂地质建模算法的优越性，而是强调连续参数场在采区规划链路中的工程作用：它使离散钻孔信息能够以统一空间参照参与工作面生成、ODI 风险计算和方案级统计。

此外，参数场还为 ODI 风险表征提供了空间载体。由于多场景风险需要在同一边界、同一坐标和同一网格上进行叠加，参数场、风险场和规划对象之间的一致性直接决定了后续结果是否可比较、可传递和可复核。

2.3 多场景 ODI 风险表征结果

采区规划中的风险约束并非来源于单一判据，而是通常表现为地表沉陷、含水层扰动和上行开采等多场景下覆岩扰动的综合影响。若不同风险场景分别以各自判据独立参与规划，容易造成约束尺度不统一、比较依据不一致以及中间结果难以复用的问题。为此，本文引入 ODI 作为统一风险组织口径，将异构风险结果归一到同一尺度下，以支撑不同场景风险在同一规划框架中的统一表达、比较与传递。

从研究区样例结果看，多场景 ODI 结果已经能够在同一研究区边界、钻孔参照和色标口径下表达。当前综合 ODI 场采用 80×56 网格，共 4480 个栅格，归一化后 ODI 均值为 0.4669，中位数为 0.4542，P90 为 0.7474；其中 ODI>0.70 的栅格占 15.89%，ODI>0.80 的栅格占 3.55%。这说明风险信息已经从概念性指标转化为可计算、可统计和可进入规划约束的空间场。

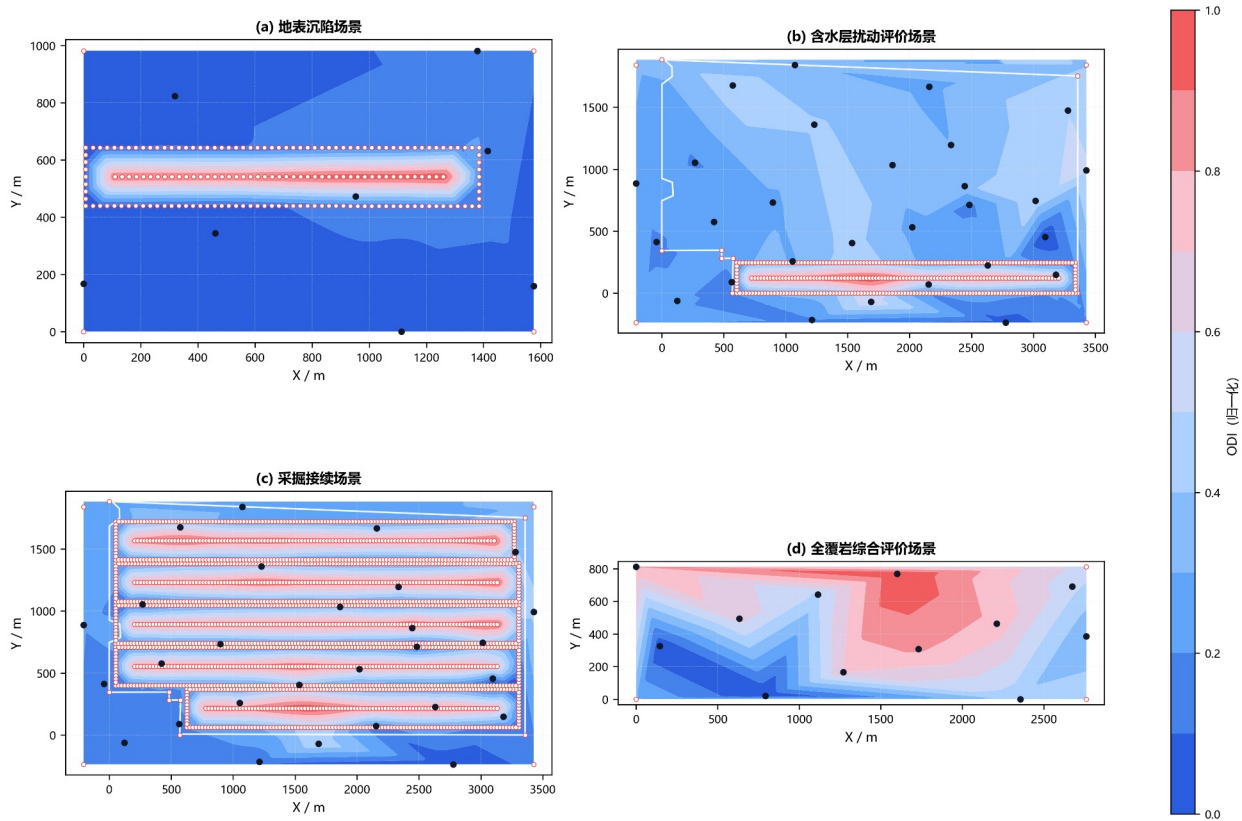


图4 多场景 ODI 分布结果对比图

从风险分布特征看，不同场景下的 ODI 高值区并不完全重合。地表沉陷场景更偏向表征采动引起的地表影响范围，含水层扰动场景更强调导水裂隙带和含水层受扰风险，上行开采场景则更关注上覆扰动条件下的安全边界。统一为 ODI 后，不同场景可在同一统计口径下比较，从而避免多指标、多量纲并列时难以进入方案筛选的问题。

在规划语境下，ODI 的价值体现在两个层面：一是识别高扰动敏感区，当前样例中 $ODI>0.70$ 区域占 15.89%，可作为工作面布置时需重点避让或降权处理的区域；二是提供方案级风险统计基础，例如均值 0.4669、 $P90=0.7474$ 和高阈值暴露比例 3.55% 等指标，可直接进入后续布局评价。

由此，ODI 不再是布局完成后的附加说明图层，而是能够在候选方案生成前即参与约束设定和风险排序。对于研究区样例而言，ODI 场的建立完成了从“边界+钻孔输入”到“风险约束可参与规划”的关键转换。

表 2 多场景 ODI 风险组织关系

场景	关注对象	输入依据	规划作用
地表沉陷	地表移动与沉陷风险	沉陷预测、保护约束	约束工作面布局范围
含水层扰动	导水裂隙带与含水层受扰	导水带高度、含水层敏感性	参与风险筛选与避让
上行开采	上覆岩层扰动与安全边界	采动应力、覆岩破坏特征	支撑可行性评价
综合 ODI	多场景叠加扰动	多源风险归一化结果	形成统一方案级指标

3 结构化规划结果与风险统计

3.1 结构化规划结果

在有效布置域、连续参数场和 ODI 风险场共同作用下，本文进一步开展采区规划结果生成与风险约束检验。与传统只给出静态边界划分的做法不同，本文将钻孔样点、连续参数场、保护煤柱约束和 ODI 风险场纳入同一评价口径，使规划结果能够以工作面、巷道、覆盖面积和 ODI 统计量等可复核指标表达。

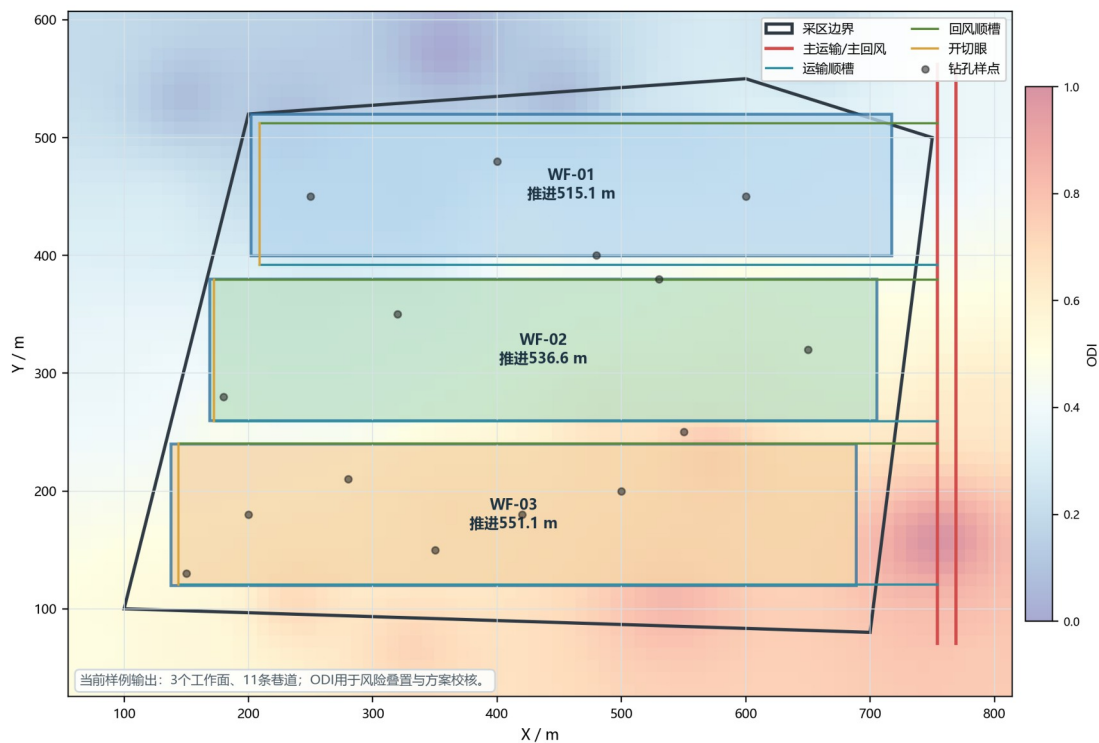


图 5 含水层扰动约束下最终规划布局与 ODI 场叠置图

从样例结果看，当前规划共形成 3 个工作面和 11 条巷道，巷道总长度为 4817.50 m，工作面布置面积为 176565.72 m²，相对于原始边界的有效覆盖率为 69.17%。3 个工作面的推进长度分别为 WF-01 推进 515.1 m、WF-02 推进 536.6 m、WF-03 推进 551.1 m，平均推进长度为 534.3 m。需要说明的是，800.0 m 在本样例中作为推荐/校核阈值使用，当前 3 个工作面的推进长度均低于该阈值，因此该结果用于证明对象生成、风险统计与后续传递链路，不作为真实生产方案的最终工程定案。

从布局结果本身看，工作面并非直接贴附原始边界外轮廓，而是在有效布置域内形成必要的保护距离和工程边界。WF-01 面积 52181.16 m²、WF-02 面积 61822.04 m²、WF-03 面积 62562.51 m²，说明各工作面在空间上形成了连续且相互隔离的条带式布局；平均规划评分为 68.8，其中 WF-03 评分最高，为 71.5。

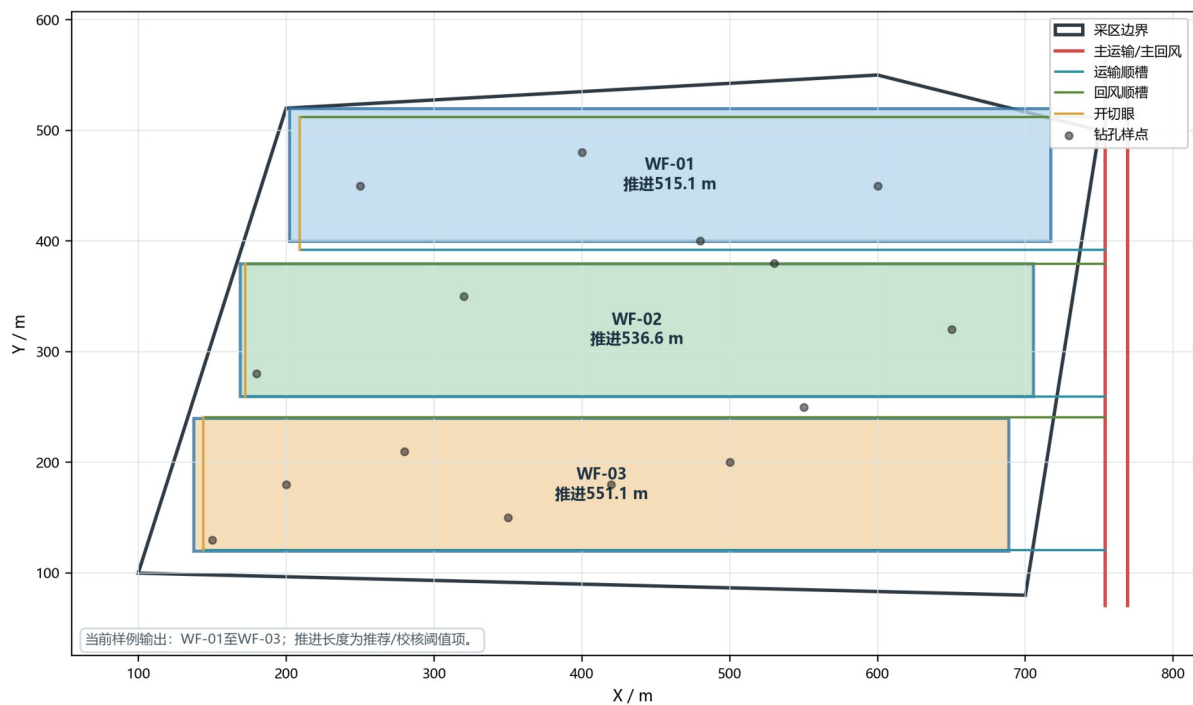


图 6 采区规划布局结果图

表 3 当前样例规划结果统计表

统计类别	指标	数值	单位/口径	说明
工程布置	工作面数量	3	个	当前样例输出
工程布置	巷道数量	11	条	当前样例输出
工程布置	巷道总长度	4817.50	m	按巷道对象长度汇总
工程布置	平均工作面宽度	120.0	m	当前样例工作面宽度统计值
工程布置	平均推进长度	534.3	m	当前样例统计值； 低于 800.0 m 推荐 校核阈值，需后续 实矿修正
资源覆盖	布置面积	176565.72	m ²	工作面布置面积汇总
资源覆盖	有效覆盖率	69.17	%	布置面积/原始边界 面积

ODI 风险	ODI 均值	0.4669	—	80×56 网格统计
ODI 风险	ODI P90	0.7474	—	90%分位值
ODI 风险	ODI>0.70 比例	15.89	%	本文统计口径
ODI 风险	ODI>0.80 比例	3.55	%	本文统计口径
综合评价	平均评分	68.8	分	按设计评分权重汇总

3.2 规划结果向采掘接续与工程经济评价的传递

本文方法的一个重要特点，是不把采区规划的几何布局视为终点，而是强调规划结果可以继续作为采掘接续和工程经济评价的上游输入。在本样例中，工作面边界、巷道路径、推进长度、布置面积和 ODI 统计量均已形成可传递的规划结果，后续环节可据此组织生产顺序、产量核算和经济评价。

在采掘接续层面，规划阶段形成的工作面边界和推进关系可映射为接续任务对象。当前样例以示意方式给出由采区规划空间结果向采掘接续空间结果的传递路径，其证据重点是“对象可传递、链路可延伸”，而不是未经独立导出的量化优选结论。

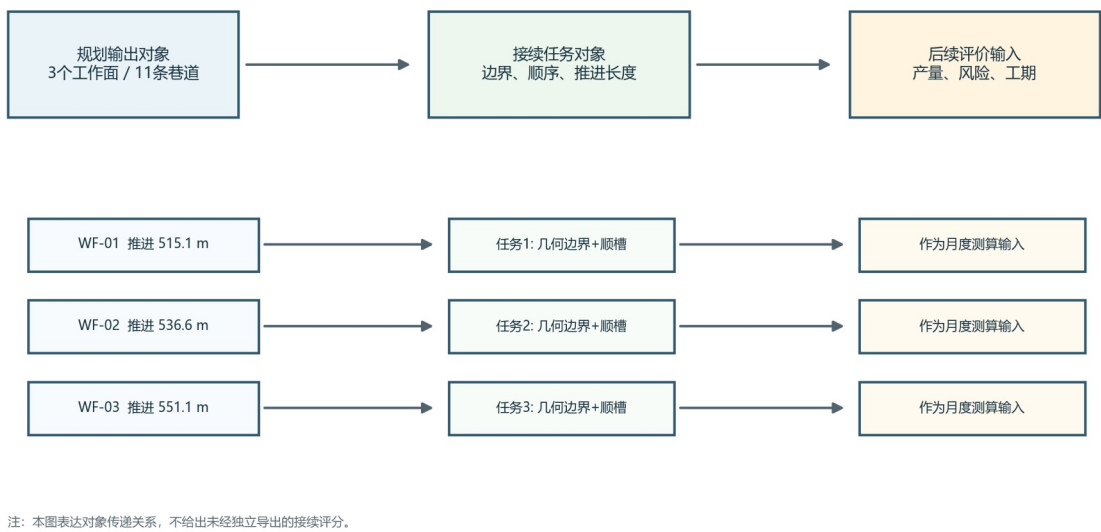


图 7 规划结果向采掘接续传递示意图

在调控层面，规划结果还可进一步转化为工作面级控制变量。当前样例明确给出了 120.0 m 工作面宽度、20.0 m 区段煤柱宽度和 30.0 m 边界煤柱宽度，并可与 ODI 均值 0.4669、P90=0.7474 及 ODI>0.70 比例 15.89% 等统计量对应，用于后续敏感性分析。

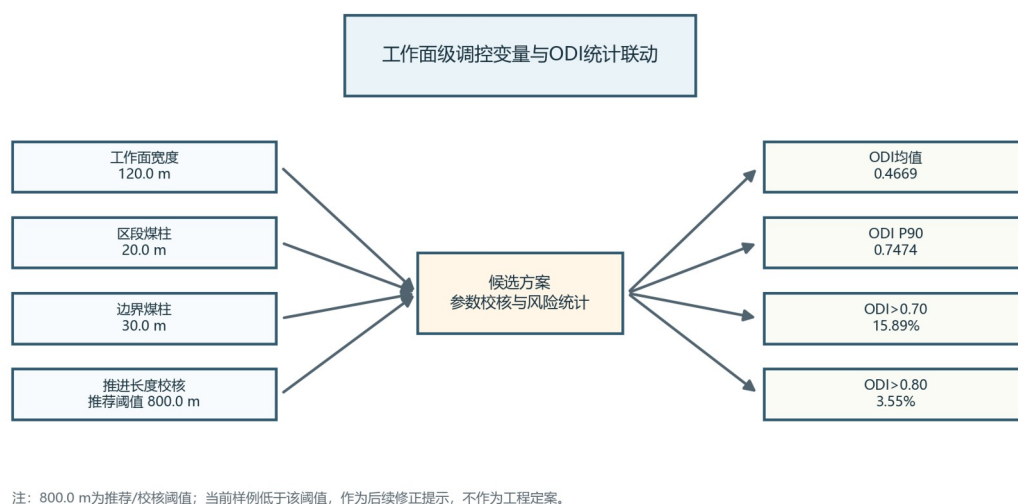


图 8 规划对象与评价参数联动示意图

在工程经济评价层面，规划与接续结果可以继续进入收入、成本、风险联动成本和现金流分析过程。当前样例已完成规划对象向后续评价口径的传递，但尚不具备独立导出的真实矿井经济对照数据，因此本文仅说明工程经济评价的输入关系与计算口径，不给出未经数据支撑的现金流曲线或经济优选结论。

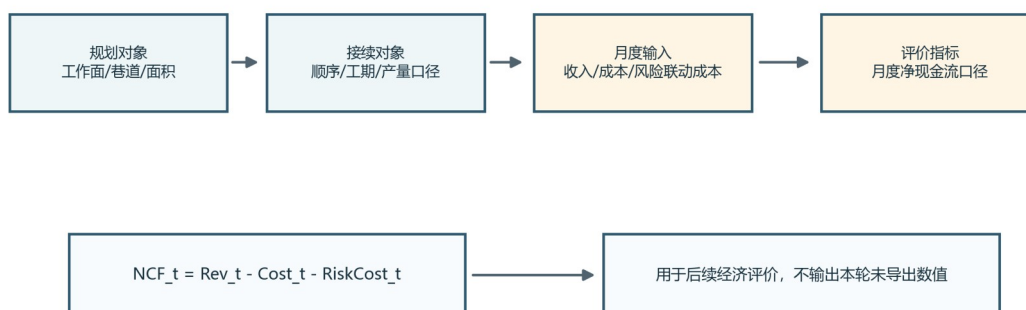


图 9 工程经济评价输入口径示意图

综上，研究区样例表明，本文方法已完成“边界与钻孔输入—参数场构建—ODI 风险组织—规划对象生成—后续评价输入”的连续运行过程。在 15 个钻孔、6 个边界点和 4480 个 ODI 栅格的样例条件下，方法生成 3 个工作面、11 条巷道、69.17%有效覆盖率和 15.89%高 ODI 暴露比例等可复核结果。其核心价值在于证明方法链和对象链已经贯通，而非证明某一单独模块在真实矿井条件下达到普适最优。

表 4 当前样例参数与 ODI 统计表

对象	当前样例取值	关联指标	统计值	用途
工作面宽度	120.0 m	几何布置	用于工作面生成	约束工作面空间尺度
区段煤柱宽度	20.0 m	安全隔离	规则范围 15-30 m	约束区段间距
边界煤柱宽度	30.0 m	边界保护	规则范围 20-50 m	形成有效布置域
ODI 权重	0.45/0.30/0.25	沉陷/含水层/上行开采	综合风险加权	形成统一风险场
ODI 栅格	80×56，4480 个栅格	风险统计	均值 0.4669； P90=0.7474	描述研究区风险分布
高风险暴露	ODI 阈值 0.70/0.80	超限比例	15.89%/3.55%	识别高扰动敏感区

4 讨论

4.1 ODI 前置约束对采区规划的作用

传统采区规划多采用“先形成布局方案、再开展风险校核”的串行方式。该流程容易使地表沉陷、含水层扰动和上行开采等风险因素停留在后验修正环节，一旦校核不满足要求，往往需要重新调整边界、工作面 and 巷道布置。本文将 ODI 作为前置约束，使风险信息在候选布局形成阶段即参与空间筛选和统计评价。

从研究区样例看，ODI 场提供了可量化的风险入口：均值 0.4669 反映总体扰动水平，P90=0.7474 反映高分位风险，ODI>0.70 和 ODI>0.80 比例分别为 15.89%和 3.55%，可用于识别高扰动敏感区并指导工作面避让或降权。

进一步看，ODI 统一表达的价值还体现在连续传递能力上。由于 ODI 在规划阶段已形成方案级统计指标，因此可直接作为后续采高调控、采掘接续和经济评价的上游输入，不需要在下游环节重新定义风险口径。

4.2 参数场驱动的规划方法相对于传统经验布置的意义

采区规划结果的可靠性不仅取决于边界几何条件，还与地质属性的空间连续变化密切相关。传统经验式布置能够快速形成初始形态，但对钻孔控制下的厚度差异、资源富集区和低厚度区响应不足，容易造成资源评价与几何布置脱节。

研究区样例表明，参数场引入后，高低厚度区在规划评价中的作用可以被区分：样点煤厚从 2.8 m 变化到 4.8 m，平均值为 3.7933 m。高厚度区在资源覆盖评价中更具吸引力，而低厚度区则提示布局需结合边界约束和风险约束进行权衡。

因此，参数场不是独立的地质建模结果，而是服务规划决策的中间环节。只有当参数场、风险场和几何对象被组织在统一空间参照之下，规划结果才可能进一步传递至采掘接续与工程经济分析。

4.3 后续深化方向

本文当前结果主要证明所提方法在样例条件下的链路贯通能力,即能够实现采区边界、钻孔样点、连续参数场、ODI 风险场和规划对象之间的连续组织与传递。现有结果形成 3 个工作面、11 条巷道和 4817.50 m 巷道总长度,说明该方法在方法链和对象链层面具有较好的完整性。

同时,本文结论具有明确适用边界。当前验证主要基于样例级输入和既有程序输出,尚未形成多个真实矿井案例下的系统对照,因此现阶段更适合支撑“方法可行”和“链路贯通”的结论,而不宜扩展为真实矿井条件下的优选幅度判断。

后续研究应在实矿数据中补充多方案对照、调控参数敏感性分析、接续排程数值和经济评价结果,使当前已经打通的方法链进一步转化为可量化的工程优选依据。

5 结论

1) 针对采区规划中地质信息离散、风险约束异构以及规划结果与后续评价脱节的问题,提出了基于 ODI 约束的采区多目标协同规划方法,构建了“有效布置域—连续参数场—ODI 风险场—规划对象—后续评价输入”的一体化决策链。

2) 通过将地表沉陷、含水层扰动和上行开采等多场景风险统一组织为 ODI 指标,实现了异构风险在同一尺度下的前置表达。样例 ODI 场均值为 0.4669, P90 为 0.7474, ODI>0.70 栅格占 15.89%,能够为高扰动敏感区识别和方案级风险统计提供依据。

3) 研究区样例验证表明,在 15 个钻孔样点和 6 个边界点条件下,方法形成 3 个工作面和 11 条巷道,布置面积 176565.72 m²,巷道总长度 4817.50 m,有效覆盖率 69.17%,平均规划评分 68.8,说明规划结果能够由输入数据稳定传递为工程布置对象。

4) 当前结果主要支撑样例条件下的方法贯通和对象链有效性。真实矿井条件下的工程优选结论仍需结合实矿案例、参数标定、接续排程和经济评价结果进一步检验。

参考文献

- [1] WU Xuefei, LI Hongxia, WANG Baoli, et al. Review on improvements to the safety level of coal mines by applying intelligent coal mining[J]. Sustainability, 2022, 14(24): 16400. DOI: 10.3390/su142416400.
- [2] WANG Guofa, REN Huaiwei, ZHAO Guorui, et al. Research and practice of intelligent coal mine technology systems in China[J]. International Journal of Coal Science & Technology, 2022, 9(1). DOI: 10.1007/s40789-022-00491-3.
- [3] ZHANG Kexue, KANG Lei, CHEN Xuexi, et al. A review of intelligent unmanned mining current situation and development trend[J]. Energies, 2022, 15(2): 513. DOI: 10.3390/en15020513.
- [4] YANG Yi, LI Yingchun, WANG Lujun, et al. On strata damage and stress disturbance induced by coal mining based on physical similarity simulation experiments[J]. Scientific Reports, 2023, 13(1). DOI: 10.1038/s41598-023-42148-4.
- [5] REN Yiwei, YUAN Qiang, CHEN Jie, et al. Evolution characteristics of mining-induced fractures in overburden strata under close-multi coal seams mining based on optical fiber monitoring[J]. Engineering Geology, 2024, 343: 107802. DOI: 10.1016/j.enggeo.2024.107802.
- [6] YANG Xiao, SHI Longqing, QIU Mei, et al. Spatiotemporal evolution patterns of mining-induced overburden damage based on microseismic event response analysis[J]. Journal of Applied Geophysics, 2025, 242: 105876.

DOI: 10.1016/j.jappgeo.2025.105876.

- [7] ZHANG Jie, WANG Li, YANG Tao, et al. Study on overburden failure characteristics and ground pressure behavior in shallow coal seam mining underneath the gully[J]. *Frontiers in Earth Science*, 2024, 12. DOI: 10.3389/feart.2024.1375979.
- [8] CAO Jian, HUANG Qingxiang, GUO Lingfei. Subsidence prediction of overburden strata and ground surface in shallow coal seam mining[J]. *Scientific Reports*, 2021, 11(1). DOI: 10.1038/s41598-021-98520-9.
- [9] PRAKASH Amar, BHARTI Abhay Kumar, VERMA Aniket. Unearthing underground mining-induced strata disturbance by electrical resistivity tomography interpretation[J]. *Environmental & Engineering Geoscience*, 2022, 28(4): 361-369. DOI: 10.2113/eege-d-21-00073.
- [10] SHI Xiuchang, ZHANG Jixing. Characteristics of overburden failure and fracture evolution in shallow buried working face with large mining height[J]. *Sustainability*, 2021, 13(24): 13775. DOI: 10.3390/su132413775.
- [11] FOROUGH Sorayya, HAMIDI Jafar Khademi, MONJEZI Masoud, et al. The integrated optimization of underground stope layout designing and production scheduling incorporating a non-dominated sorting genetic algorithm (NSGA-II)[J]. *Resources Policy*, 2019, 63: 101408. DOI: 10.1016/j.resourpol.2019.101408.
- [12] SHAN Yang, KE Li, XIANG Jun, et al. Multi-objective optimisation based on NSGA-II of mine cut-off grade from the perspective of resource security[J]. *International Journal of Mining, Reclamation and Environment*, 2025: 1-20. DOI: 10.1080/17480930.2025.2532460.
- [13] GU Xiaowei, WANG Xunhong, LIU Zaobao, et al. A multi-objective optimization model using improved NSGA-II for optimizing metal mines production process[J]. *IEEE Access*, 2020, 8: 28847-28858. DOI: 10.1109/access.2020.2972018.
- [14] NESBITT Peter, BLAKE Lewis R., LAMAS Patricio, et al. Underground mine scheduling under uncertainty[J]. *European Journal of Operational Research*, 2021, 294(1): 340-352. DOI: 10.1016/j.ejor.2021.01.011.
- [15] PATHIRANAGE Ishara Hewa, NEUMANN Aneta. Multi-objective evolutionary optimization for large-scale open pit mine scheduling[C]//2024 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC). 2024: 1-8. DOI: 10.1109/CEC60901.2024.10612008.
- [16] ZHANG Xuhui, LV Xinyuan, WANG Yan, et al. Production process management for intelligent coal mining based on digital twin[M]//*Digital Twin Driven Service*. 2022: 251-277. DOI: 10.1016/B978-0-323-91300-3.00008-5.
- [17] QU Juncong, KIZIL Mehmet S., YAHYAEI Mohsen, et al. Digital twins in the minerals industry: a comprehensive review[J]. *Mining Technology*, 2023, 132(4): 267-289. DOI: 10.1080/25726668.2023.2257479.
- [18] PAN Dongdong, XU Zhenhao, LU Xinming, et al. 3D scene and geological modeling using integrated multi-source spatial data: methodology, challenges, and suggestions[J]. *Tunnelling and Underground Space Technology*, 2020, 100: 103393. DOI: 10.1016/j.tust.2020.103393.
- [19] AHMED Haitham M., ADEWUYI Sefiu, AHMED Hussin M. A. Continuous cash flow modeling for economic evaluation and risk analysis in mine planning using Monte Carlo simulation[J]. *Journal of King Abdulaziz University: Engineering Sciences*, 2024, 34(2). DOI: 10.4197/eng.34-2.6.
- [20] LI Jiaoqun, WU Tong, LU Zengxiang, et al. Investigation into mining economic evaluation approaches based on the Rosenblueth point estimate method[J]. *Applied Sciences*, 2023, 13(15): 9011. DOI: 10.3390/app13159011.
- [21] DEGHANI Hesam, ATAEE-POUR Majid, ESFAHANIPOUR Akbar. Evaluation of the mining projects under economic uncertainties using multidimensional binomial tree[J]. *Resources Policy*, 2014, 39: 124-133. DOI: 10.1016/j.resourpol.2014.01.003.
- [22] LIU Xiong, ZHENG Lulin, LIU Hao, et al. Evolution of overburden fractures and the water-conducting fracture zone in closely spaced coal mine seams under highly water-rich aquifers[J]. *ACS Omega*, 2025. DOI: 10.1021/acsomega.5c09774.

- [23] XUE Sen, WANG Qiqing, SONG Zhen. Analysis of water-permeable fractured zone in weakly cemented overburden considering rock strain-softening[J]. Scientific Reports, 2026, 16(1). DOI: 10.1038/s41598-026-45413-4.
- [24] ZHU Xiaojun, ZHA Feng, GUO Guangli, et al. Mechanical prediction method of strata movement and surface subsidence in backfill-strip mining[J]. Scientific Reports, 2024, 14(1). DOI: 10.1038/s41598-024-82761-5.
- [25] KRATZSCH Helmut. Strata movement at the mining horizon[M]//Mining Subsidence Engineering. Berlin, Heidelberg: Springer, 1983: 7-40. DOI: 10.1007/978-3-642-81923-0_2.